

Workflow của Study Planning (Lập kế hoạch học tập)

Bước 1: Thu thập thông tin (Profile Collect)

Quá trình bắt đầu với **Profile Collector Agent**. Yêu cầu thu thập đầy đủ thông tin người dùng thông qua chatbot:

- **Mục tiêu:** Chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ môn Toán.
- **Thời gian:** 2 giờ học mỗi ngày, hoàn thành trong 1 tháng.
- **Nhu cầu:** Tập trung vào bài tập thực hành và tài liệu video.
- **Khó khăn:** Cảm thấy mất phương hướng khi bắt đầu.
Những thông tin này được hệ thống ghi nhận để cá nhân hóa kế hoạch.

Bước 2: Lập kế hoạch tổng quan (Overview Plan)

Tiếp theo, dữ liệu từ Profile Collector được chuyển đến **Overview Planner**. Hệ thống sẽ:

- Tổng hợp và phân tích thông tin để tạo ra một khung kế hoạch tổng quan.
- Đầu ra bao gồm:
 - **Tổng quan dự án:** Dự án "Ôn thi Toán" với thời gian ước tính 30 ngày.
 - **Danh sách bài học:** Ví dụ, "Phương trình bậc hai" với nội dung lý thuyết và bài tập.
 - **Phân bổ thời gian đề xuất:** 1 giờ lý thuyết và 1 giờ bài tập mỗi ngày.
Đây là nền tảng để xây dựng kế hoạch chi tiết.

Bước 3: Tạo kế hoạch chi tiết (Detail Plan)

Mô-đun **Detail Plan Agent** sử dụng thông tin từ Overview Planner để tạo ra một **lich trình học tập hàng ngày chi tiết**. Cụ thể:

- Dựa trên mức độ kiến thức trung bình, phong cách học qua bài tập, thời gian tối ưu là buổi tối, và tài nguyên như video.
- Ví dụ: Thứ Hai, học "Phương trình bậc hai" với 30 phút xem video lý thuyết và 30 phút làm 5 bài tập từ sách.
Lịch trình này được điều chỉnh để phù hợp với mục tiêu và sở thích của học sinh, đảm bảo hiệu quả học tập.

Bước 4: Theo dõi và điều chỉnh (nếu cần)

Sau khi có lịch trình, người dùng có thể yêu cầu thêm, chỉnh sửa những nội dung chưa phù hợp. Chẳng hạn, nếu học sinh gặp khó khăn với phương trình bậc hai, hệ thống có thể thêm 15 phút ôn tập vào lịch trình ngày tiếp theo.

Workflow của Take the Exam (Làm bài kiểm tra)

Bước 1: Thu thập yêu cầu kiểm tra

Quá trình bắt đầu khi học sinh cung cấp yêu cầu cho bài kiểm tra qua hệ thống. Ví dụ:

- Chương: 2.
- Số lượng câu hỏi: 10 câu.
- Mức độ khó: Cơ bản.
Dữ liệu này được xử lý bởi **Collect Infor Agent** để đảm bảo tính chính xác.

Bước 2: Tạo bài kiểm tra

Dựa trên yêu cầu, hệ thống tự động tạo ra một bài kiểm tra tùy chỉnh. Ví dụ:

- 5 câu cơ bản về phương trình bậc hai.
- 5 câu vận dụng yêu cầu tính toán.
Bài kiểm tra được lưu trữ dưới dạng file JSON để dễ quản lý.

Bước 3: Thực hiện và nộp bài

Học sinh làm bài kiểm tra trực tiếp trên hệ thống. Ví dụ, sau 30 phút, một học sinh hoàn thành và nộp bài với các câu trả lời được ghi lại tự động.

Bước 4: Chấm điểm và phản hồi (Scoring Agent)

Mô-đun **Scoring Agent** sẽ:

- Chấm điểm tự động, ví dụ: học sinh đạt 8/10.
- Phân tích kết quả, chỉ ra 2 câu sai liên quan đến phương trình bậc hai.
- Cung cấp phản hồi chi tiết: "Bạn cần ôn lại phần tính nghiệm phương trình, hãy xem video bài giảng hoặc làm thêm 5 bài tập cơ bản."
- Đưa ra lời khuyên: Dành 30 phút mỗi ngày để cải thiện phần này.

Bước 5: Điều chỉnh học tập

Dựa trên phản hồi, hệ thống có thể cập nhật kế hoạch học tập. Chẳng hạn, thêm các bài tập bổ sung về phương trình bậc hai vào lịch trình ngày tiếp theo, đảm bảo học sinh khắc phục điểm yếu.